தீர்வு

$$g' = g\left(1 - 2\frac{h}{R_e}\right)$$

$$g' = 9.8\left(1 - \frac{2\times 15}{6400\times 10^3}\right)$$

$$g' = 9.8\left(1 - 0.468\times 10^{-5}\right)$$

ஆனால் $1 - 0.00000468 \cong 1$

ஆகவே $g' = g$

(ஆ) புவி பரப்பிலிருந்து 1600 km உயரத்தில் ஒரு துணைக்கோள் புவியை சுற்றி வருகின்றது. புவியின் ஈர்ப்பு விசையால் துணைக்கோள் அடையும் முடுக்கம் யாது?

தீர்வு

$$g' = g\left(1 - 2\frac{h}{R_e}\right)$$

$$g' = g\left(1 - \frac{2\times 1600\times 10^3}{6400\times 10^3}\right)$$

$$g' = g\left(1 - \frac{2}{4}\right)$$

$$g' = g\left(1 - \frac{1}{2}\right) = g/2$$

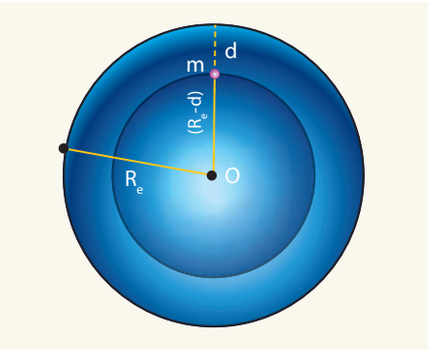
இந்த இரு எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் புவிக்கு அருகே ஈர்ப்பின் முடுக்கம் மாறிலியாக உள்ளது எனத்தெரிகிறது.

சிந்தனைக்கு

$h = R_e$ என்று சமன்பாடு 6.46–ல் பிரதியிட்டு கணக்கீடு செய்யலாமா? செய்யமுடியாது ஏனென்றால் $h << R_e$ என்ற நியதியின் அடிப்படையிலேயே 6.46 சமன்பாட்டை நாம் பெற்றுள்ளோம். $h = R_e$ எனும்போது நாம் சமன்பாடு 6.45 ஐ பயன்படுத்தவேண்டும்.

ஆழத்தைப் பொறுத்து g மாறுபடுதல்

புவியின் ஆழ் சுரங்கம் ஒன்றில் உதாரணமாக, (நெய்வேலி நிலக்கரிச் சுரங்கம்) d ஆழத்தில் நிறை m உள்ளது என்க.



படம் 6.17 சுரங்கத்தில் d ஆழத்தில் நிறை

சுரங்கத்தின் ஆழம் d என்க. d ஆழத்தில் g' மதிப்பை கணக்கிட கீழ்க்கண்ட கருத்துகளை கவனத்தில் கொள்வோம். நிறை அடையும் முடுக்கத்தில் புவியின் $(R_e - d)$ க்கு மேலே உள்ள புவியின் பகுதியானது இந்த முடுக்கத்திற்கு ஏதும் பங்களிப்பு செய்வதில்லை. முந்தைய பகுதியில் நிரூபிக்கப்பட்ட முடிவின்படி

d ஆழத்தில் ஈர்ப்பின் முடுக்கம்

$$g' = \frac{GM'}{\left(R_e - d\right)^2} \qquad (6.47)$$

$\left(R_e - d\right)$ உடைய புவி பகுதியின் நிறை M' ஆகும். புவியின் அடர்த்தி ρ சீராக அனைத்து பகுதியிலும் சீராக (uniform) உள்ளது எனக் கருதினோம் எனில்,

$$\rho = \frac{M}{V} \qquad (6.48)$$